

I. Définitions

La **statistique** est la science de la collecte, la visualisation et l'analyse de données. Elle cherche à expliquer et/ou prédire des phénomènes en se basant sur des observations réelles.

Exemples d'utilisation des statistiques :

-
-
-
-

II. Collecte de données

Mesurons les tailles des élèves de la classe :

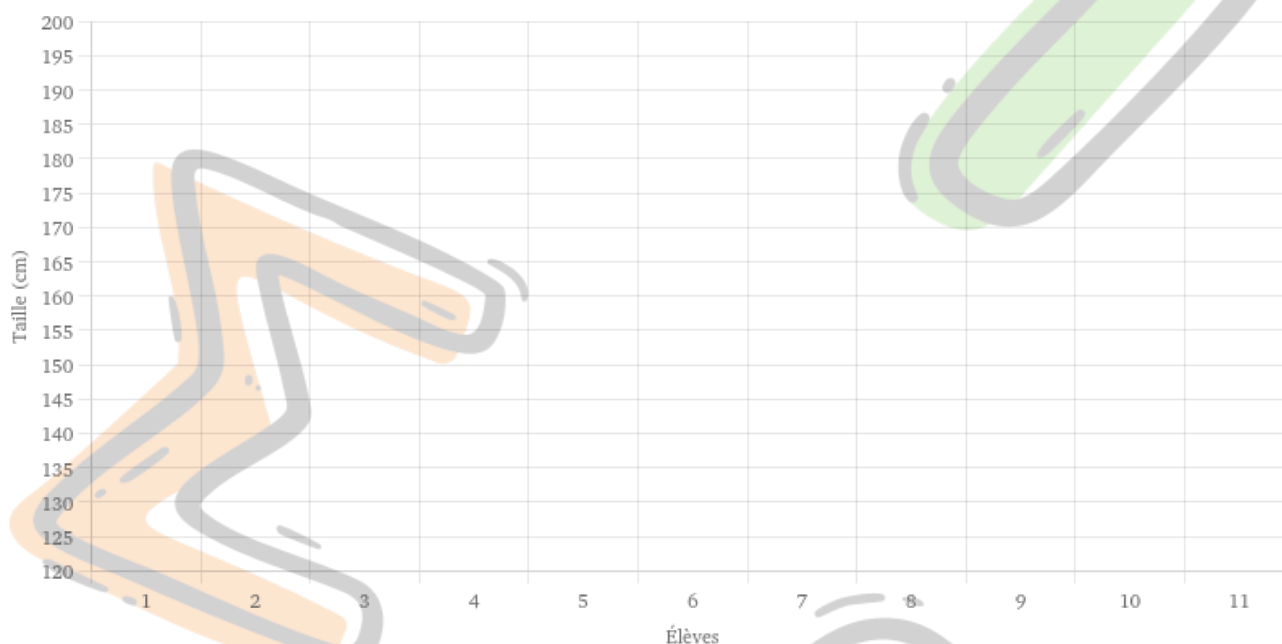
Élève n°	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Taille (cm)											

Tailles des élèves - Série statistique

Chaque mesure est une **observation**, l'ensemble des mesures est une **série statistique**.

III. Visualisation

On peut observer les résultats des mesures dans un graphique :



Tailles des élèves - Graphique en barres

Ce type de graphique s'appelle un **diagramme en barres**.

IV. Indicateurs

Plutôt que de regarder toute la série statistique, on peut calculer des **indicateurs statistiques** qui vont décrire nos données.

Indicateur	Minimum	Maximum	Étendue	Moyenne	Médiane
Valeur					

Tailles des élèves - Indicateurs statistiques

1. Minimum

Le **minimum** représente :

2. Maximum

Le **maximum** représente :

3. Étendue

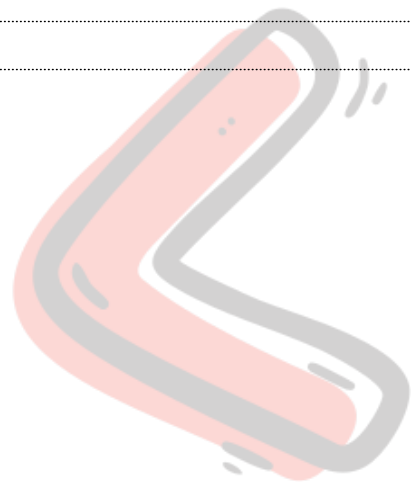
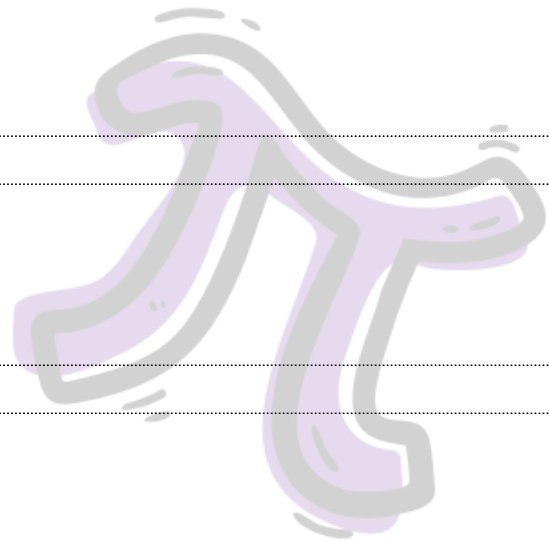
L'**étendue** représente :

4. Moyenne

La **moyenne** représente :

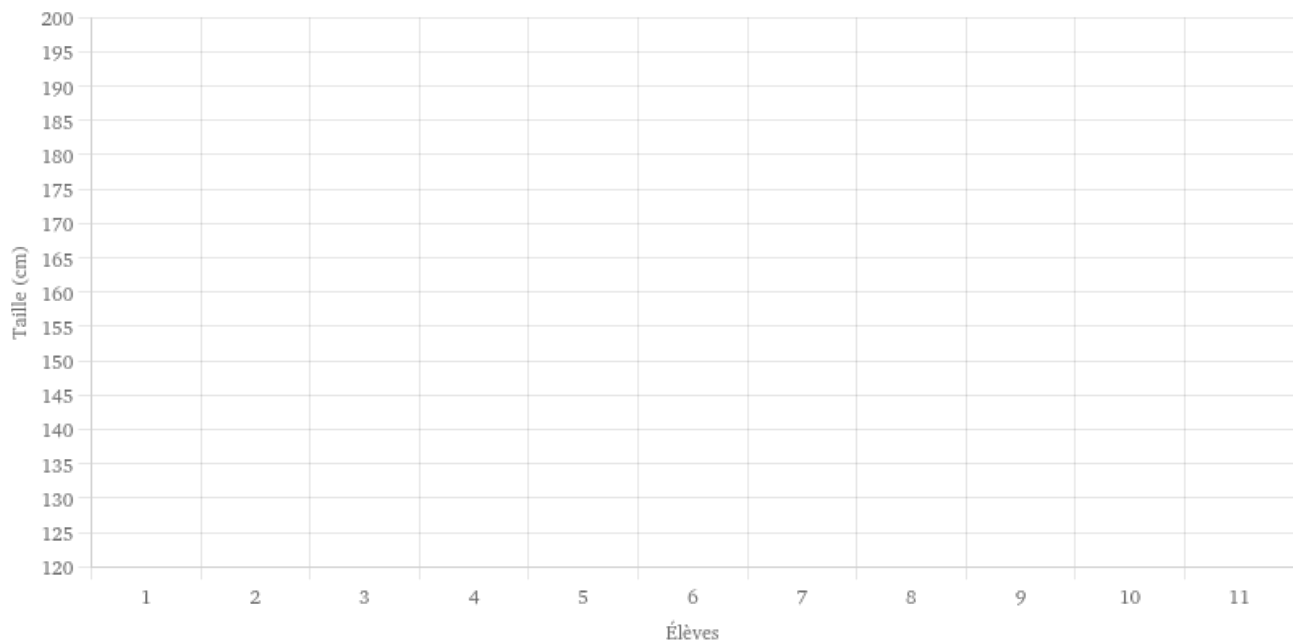
5. Médiane

La **médiane** représente :



Élève n°	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Taille (cm)											

Tailles des élèves - Série statistique



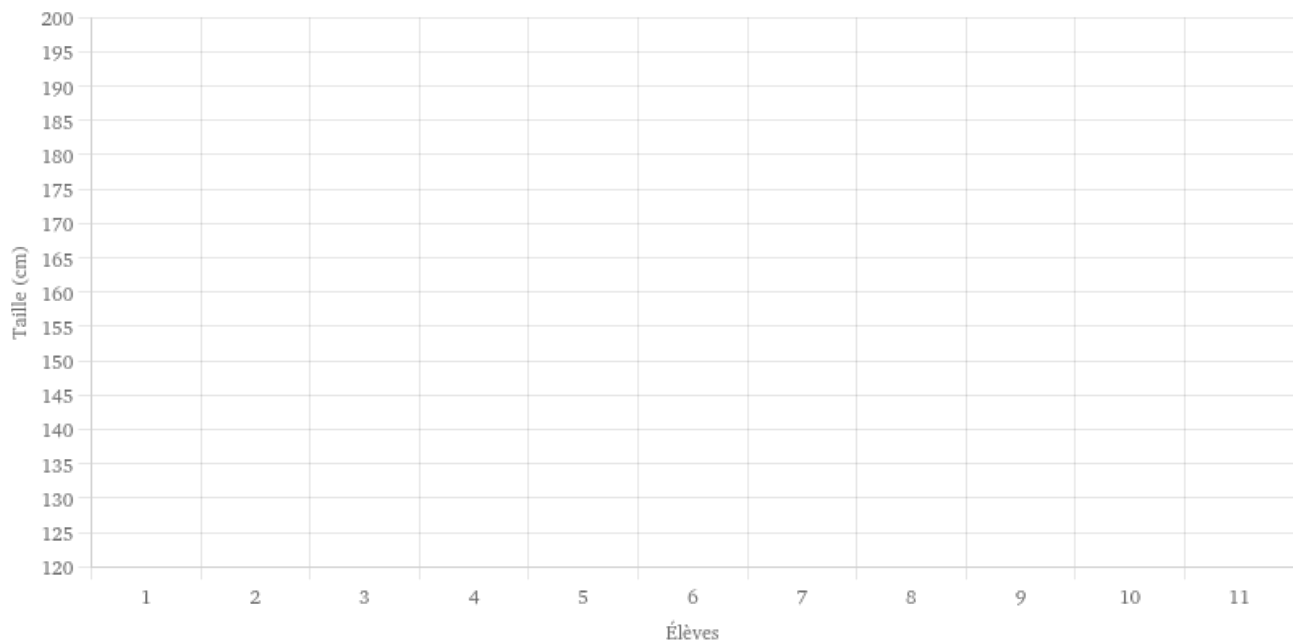
Tailles des élèves - Graphique en barres

Indicateur	Minimum	Maximum	Étendue	Moyenne	Médiane
Valeur					

Tailles des élèves - Indicateurs statistiques

Élève n°	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Taille (cm)											

Tailles des élèves - Série statistique



Tailles des élèves - Graphique en barres

Indicateur	Minimum	Maximum	Étendue	Moyenne	Médiane
Valeur					

Tailles des élèves - Indicateurs statistiques